NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Modul: Implementasi AI untuk Keuangan
Topik 8: Analisis Sentimen Harian ($BTCH_$ETH)

AI for Business

Nurul Fikri Academy

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Daftar Topik Modul Implementasi AI untuk Keuangan

1. Pembuat Invoice Otomatis
2. Pencatat Pengeluaran dari Email
3. Otomasi Laporan Bulanan
4. Rekonsiliasi Otomatis
5. Peringkas Berita Keuangan Harian
6. Sistem Triase Phising AI
7. Laporan Pengeluaran Mingguan
8. **Analisis Sentimen Harian ($BTC_$ETH)**
9. Multi-Asset RSI & MA Crossover Alerts

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

ANALISIS SENTIMEN HARIAN ($BTC_$ETH)

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Capaian Pembelajaran

1. Peserta mampu merancang alur kerja otomatisasi untuk pengambilan data media sosial secara real-time.
2. Peserta mampu mengintegrasikan model kecerdasan buatan (LLM) untuk melakukan analisis sentimen otomatis pada teks.
3. Peserta mampu mengelola penyimpanan data terstruktur ke spreadsheet dan mendistribusikan laporan kesimpulan melalui platform pesan instan.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Tujuan Workflow

Workflow ini bertujuan untuk memantau opini publik di platform X (Twitter) terkait aset kripto ($BTC dan $ETH), menganalisis apakah sentimennya positif, negatif, atau netral, serta memberikan laporan ringkasan harian kepada pengguna melalui Telegram.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Fungsi Setiap Nodes

1. Tiap 15 menit (Trigger): Menjalankan alur pengambilan data secara otomatis setiap 15 menit.
2. X Pengambil Data: Mencari tweet terbaru dengan kata kunci "$BTC" atau "$ETH" dalam bahasa Inggris.
3. Analisis Sentimen: Menggunakan AI untuk mengklasifikasikan setiap tweet menjadi satu kata: 'Positive', 'Negative', atau 'Neutral'.
4. OpenRouter Chat Model: Penyedia model AI (xiaomi/mimo-v2-flash) yang memproses instruksi analisis sentimen.
5. Penyimpanan Hasil: Mencatat data mentah (Waktu, ID Tweet, Teks) dan hasil sentimen ke dalam Google Sheets.

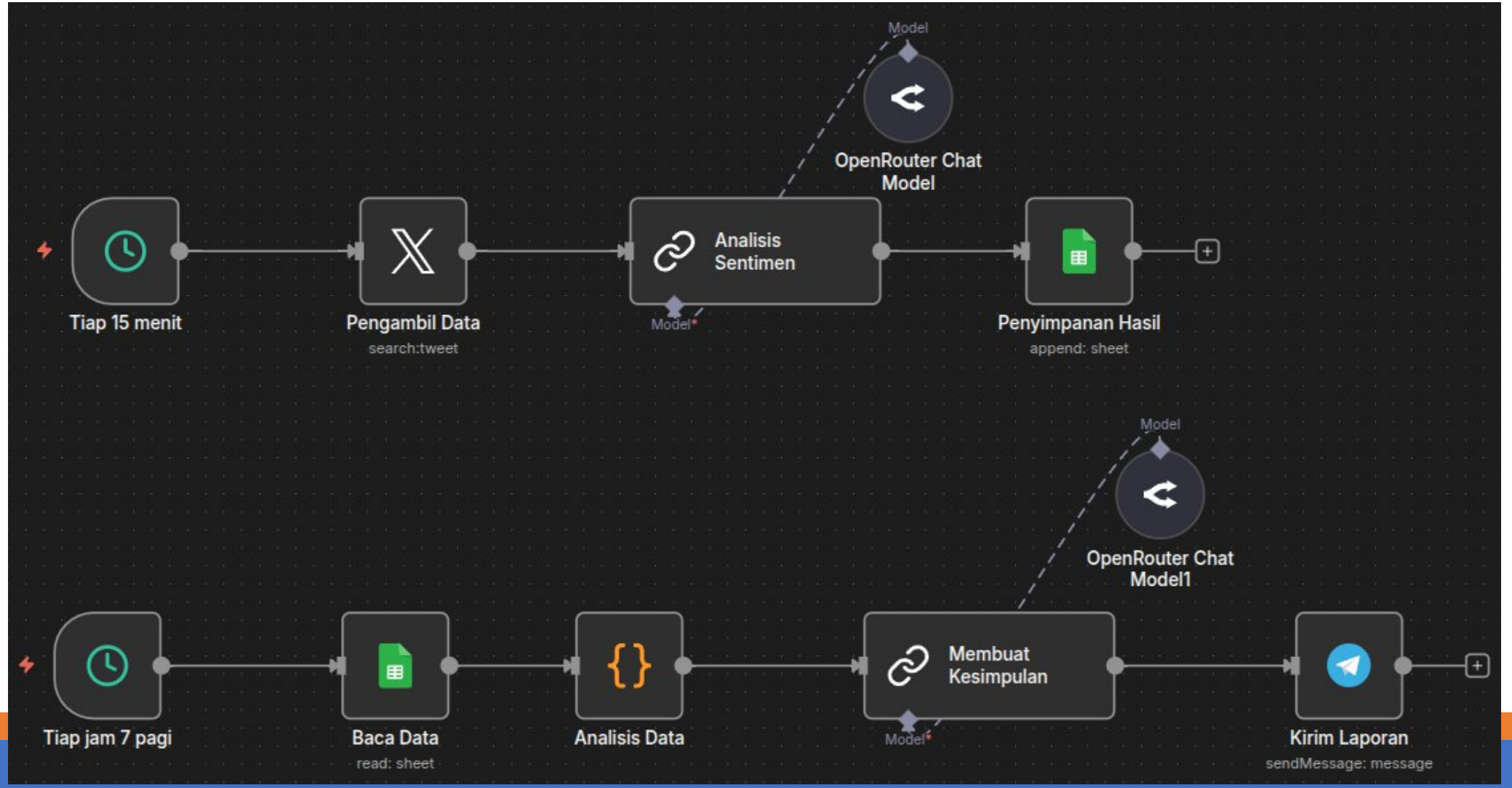
NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Fungsi Setiap Nodes

6. Tiap jam 7 pagi (Trigger): Memicu proses pembuatan laporan ringkasan sekali sehari pada pukul 07:00 pagi.
7. Baca Data: Mengambil seluruh baris data sentimen yang telah terkumpul di Google Sheets.
8. Analisis Data (Code): Menggunakan JavaScript untuk menghitung total tweet dan menjumlahkan masing-masing kategori sentimen.
9. Membuat Kesimpulan: Menginstruksikan AI untuk menulis ringkasan singkat dalam Bahasa Indonesia berdasarkan statistik angka yang dihasilkan.
10. Kirim Laporan (Telegram): Mengirimkan teks kesimpulan akhir ke bot Telegram tujuan.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Keseluruhan Workflow



NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Konfigurasi Node Code dan LLM

https://docs.google.com/document/d/14WUEDsWPM5JDDtR033464o5c2xigCxEiqcpfwLAT6YI/edit?usp=sharing

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Mendapatkan API X (Twitter) untuk n8n

Langkah 1: Penyiapan di Portal Developer Twitter

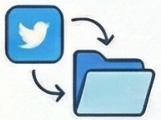


Buka Portal Developer Twitter
Masuk ke akun developer Anda dan nasigasikan ke dasbor **Proyek & Aplikasi Anda.**

Buat Proyek Baru
Di bawah bagian **'Projects'**, kiik tambai untuk membuat proyek baru dan ikuti petunjuknya.



Tambahkan Aplikasi Baru ke Proyek Anda
Setelah proyek dibuat, tembahkan aplikasi baru ke dalamnya. Aplikasi ini akan digunakan untuk terhubung dengan n8n.



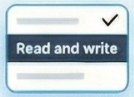
Langkah 2: Konfigurasi Otentikasi Aplikasi



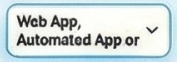
Aktifkan Otentikasi Pengguna
Di dalam pengaturan aplikasi Anda, temukan **'User authentication settings'** dan klik tombol **'Set up'**.



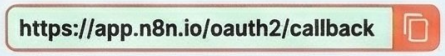
Atur Izin Aplikasi
Pilih opsi **'Read and write'** untuk memungkinkan n8n memposting dan membaca tweet atas nama Anda.



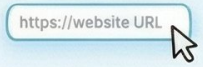
Konfigurasi Detail Aplikasi
Di bawah **'Type of App'**. pilih **'Web App, Automated App App or Bot'**.



KEY FINDING: Masukkan Callback URI yang Benar
Di bidang **'Callback URI / Redirect URL'**, masukkan URL berikut:



Tambahkan URL Situs Web
Masukkan URL situs web Anda di bidang yang sesuai dan simpan perubahan Anda.

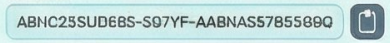


Langkah 3: Dapatkan Kredensial API Anda



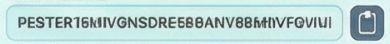
Salin Client ID Anda
Setelah menyimpan pengaturan otentikasi, Twitter akan menampilkan **Client ID** Anda. Salin nilai ini.

Client ID



Salin Client Secret Anda
Twitter juga akan menyediakan **Client Secret**. Pastikan untuk menyalin dan menyimpannya dengan aman.

Client Secret



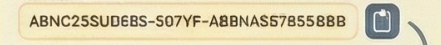
Langkah 4: Hubungkan ke n8n



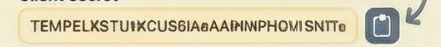
Kembali ke Jendela Kredensial n8n
Buka kembali n8n tempat Anda memulai proses pembuatan kredensiai Twitter.

Masukkan Kredensial Anda
Tempelkan **Client ID** dan **Client Secret** yang telah Anda salin ke dalam bidang yang sesuai di n8n.

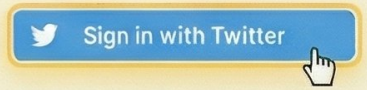
Client ID



Client Secret

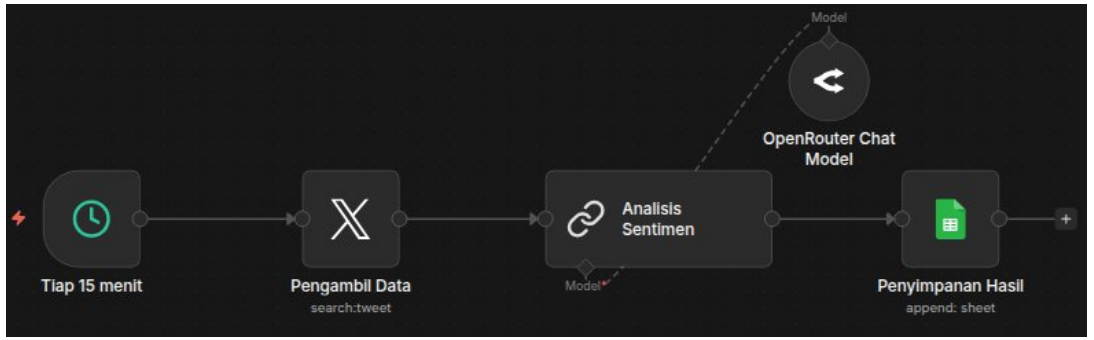


Selesaikan Koneksi
Klik **'Sign in with Twitter'** dan ikuti proses otorisasi untuk menyelesaikan penyiapan dan menghubungkan akun Anda.



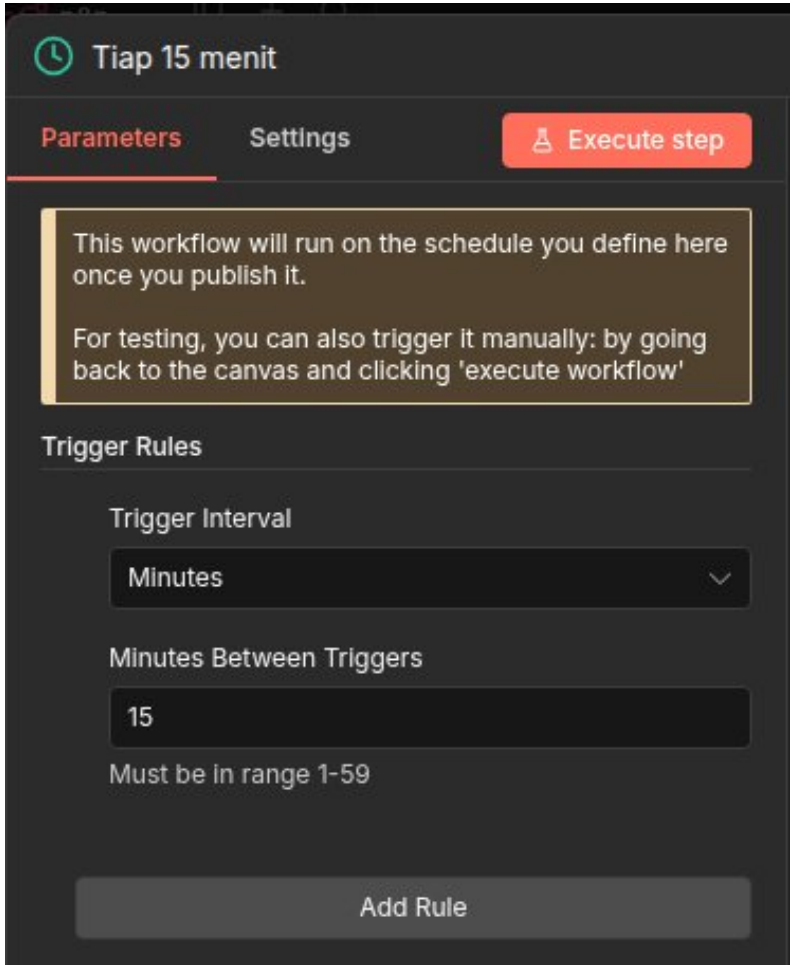
Bagian 1: Mengumpulkan Data Real-Time

- Fokus utama dari alur kerja ini adalah menangkap dan memproses data mentah dari X secara terus-menerus.
- Tujuannya adalah membangun sebuah database sentimen yang kaya dan terstruktur dari waktu ke waktu.
- Mari kita bedah setiap langkah dalam proses ini.



Bagian 1: Mengumpulkan Data Real-Time

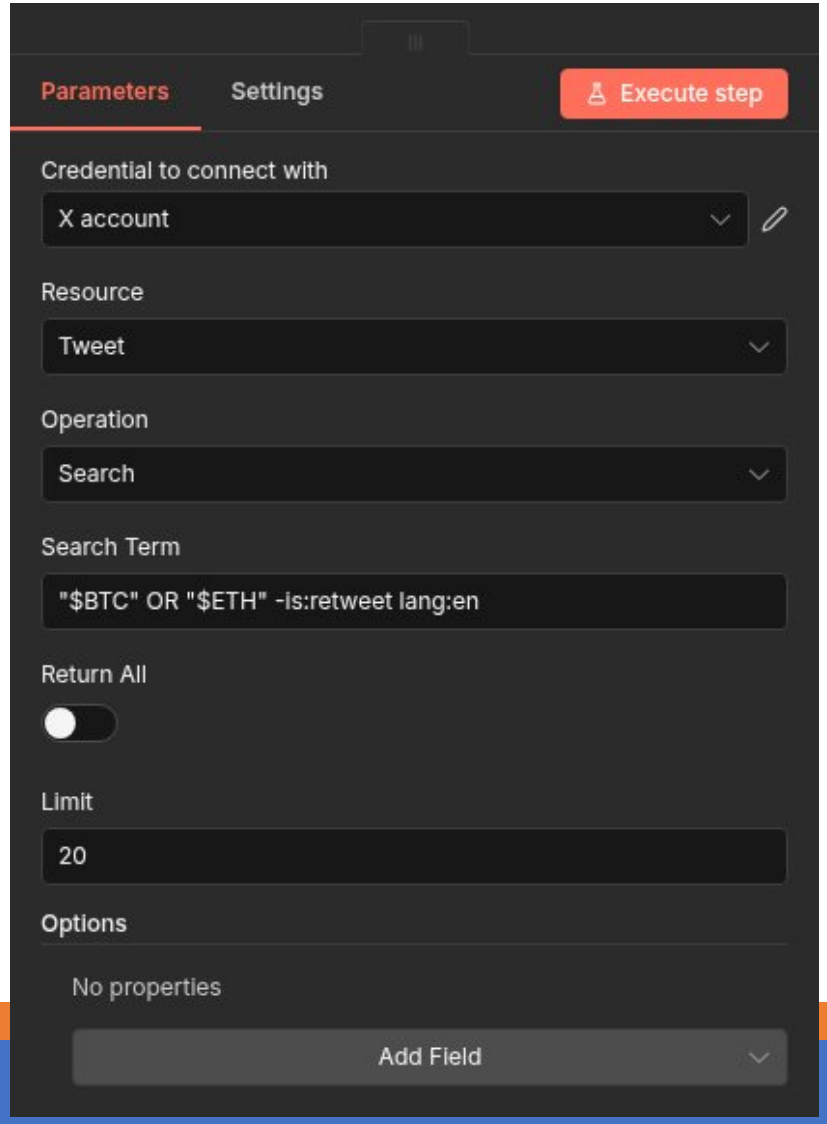
1. **Trigger Setiap 15 Menit**
   - Alur kerja diawali oleh sebuah pemicu berbasis waktu.
   - Sistem diatur untuk berjalan secara otomatis setiap 15 menit.
   - Frekuensi ini memberikan keseimbangan yang baik antara pemantauan yang mendekati real-time dan efisiensi penggunaan sumber daya sistem.



Bagian 1: Mengumpulkan Data Real-Time

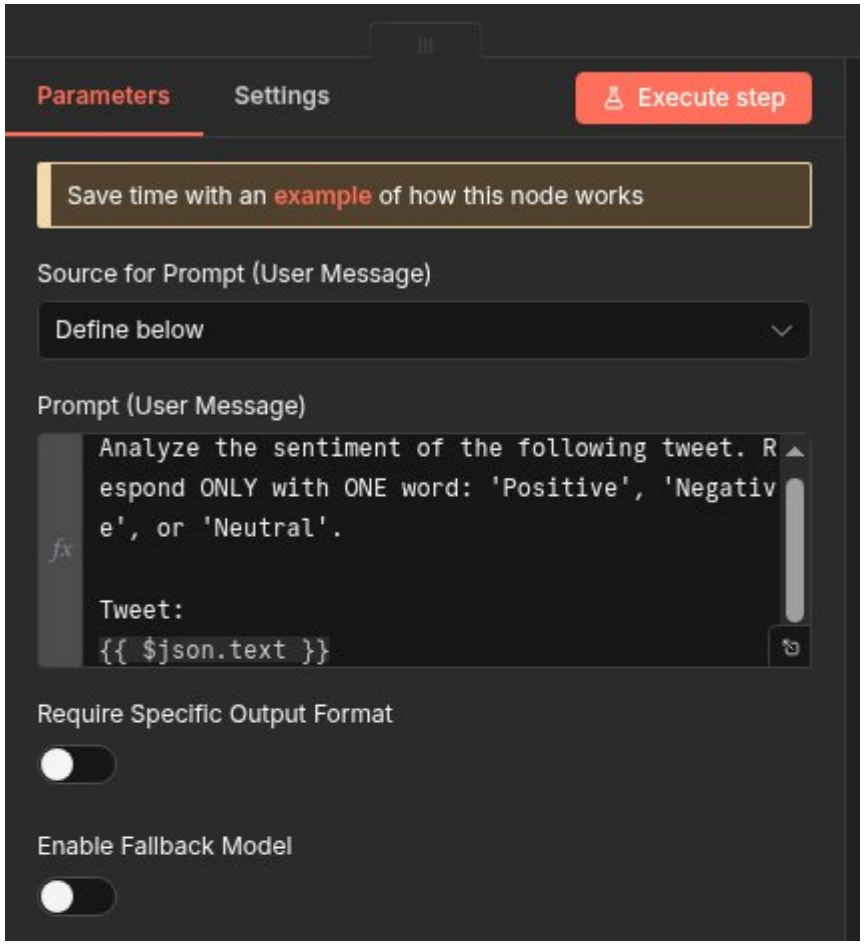
2. Mencari Percakapan tentang $BTC dan $ETH

- Istilah pencarian "$BTC" OR "$ETH" -is:retweet lang:en dirancang secara spesifik untuk:
  - "$BTC" OR "$ETH": Menargetkan percakapan tentang Bitcoin atau Ethereum.
  - -is:retweet: Mengecualikan retweet untuk fokus pada opini orisinal.
  - lang:en: Membatasi hasil pada tweet berbahasa Inggris untuk konsistensi analisis.



Bagian 1: Mengumpulkan Data Real-Time

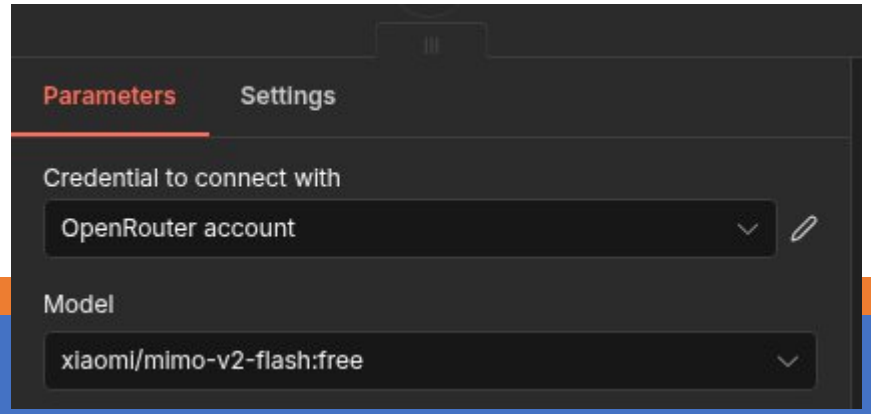
3. **Analisis Sentimen Setiap Tweet**
   - Setiap tweet yang diambil kemudian diteruskan ke sebuah node AI untuk analisis sentimen.
   - Prompt dirancang untuk memaksa AI memberikan respons yang bersih dan terstruktur.
   - Kunci dari prompt ini adalah permintaan respons HANYA SATU KATA: 'Positive', 'Negative', atau 'Neutral'. Ini sangat penting untuk mempermudah agregasi data di tahap selanjutnya.



Bagian 1: Mengumpulkan Data Real-Time

4. Memilih Model AI

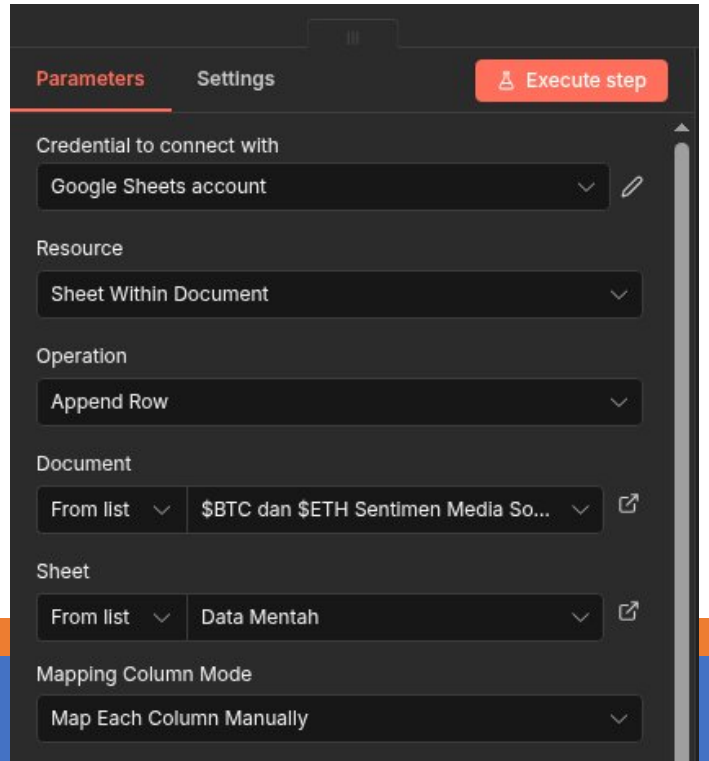
- Analisis sentimen ini didukung oleh model AI yang diakses melalui OpenRouter.
- Model spesifik yang digunakan adalah xiaomi/mimo-v2-flash:free.
- Model ini dipilih karena efisiensinya dalam menangani tugas klasifikasi teks sederhana seperti ini, memberikan kecepatan dan akurasi yang memadai tanpa biaya.
- Fleksibilitas platform memungkinkan penggantian model lain jika diperlukan di masa depan.

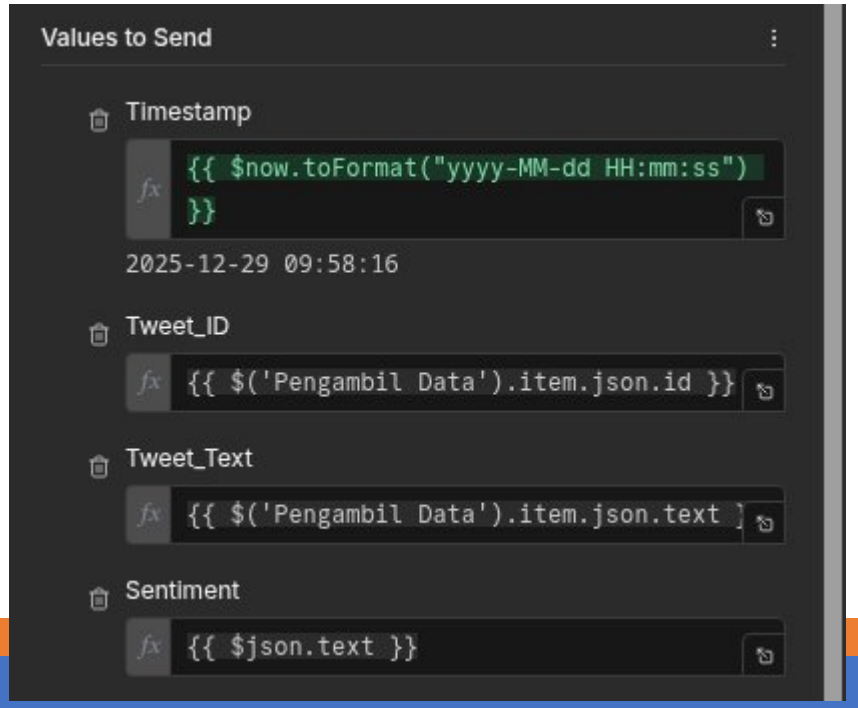


Bagian 1: Mengumpulkan Data Real-Time

5. Menyimpan Hasil ke Google Sheet

- Setelah dianalisis, setiap tweet beserta sentimennya disimpan sebagai baris baru di Google Sheets. Spreadsheet ini berfungsi sebagai database mentah untuk worklfow day report.





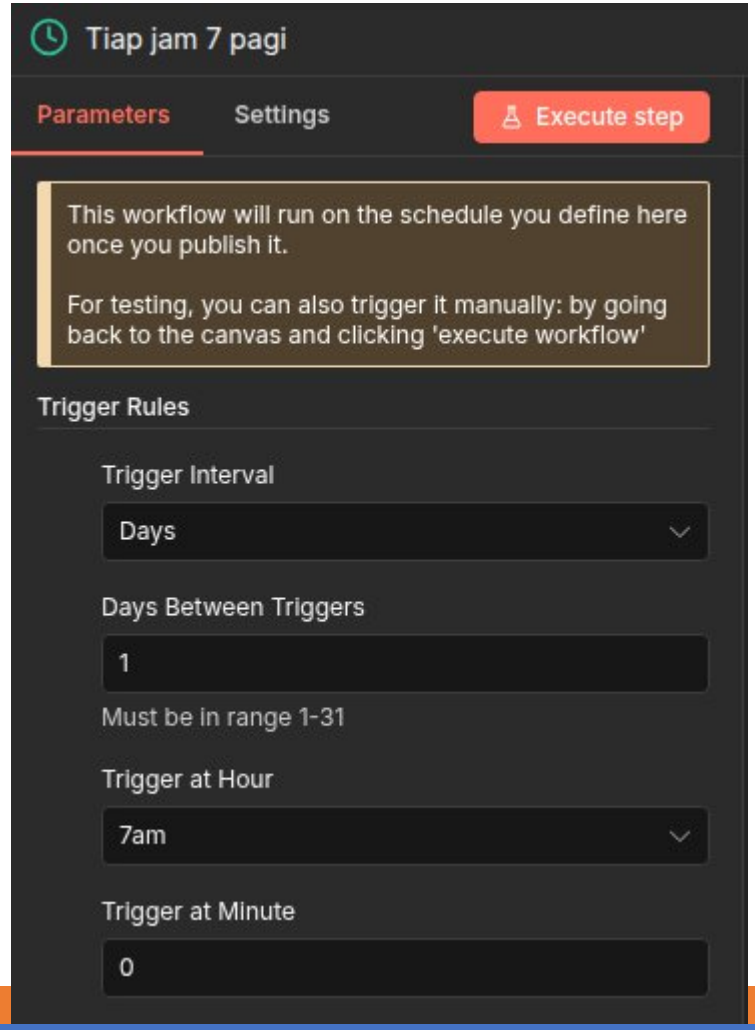
Bagian 2: Membuat Laporan Harian Otomatis

Setelah data dikumpulkan sepanjang hari, alur kerja kedua mengambil alih. Tujuannya bukan lagi mengumpulkan, tetapi meringkas, menganalisis secara agregat, dan melaporkan wawasan utama. Proses ini mengubah data mentah menjadi menjadi laporan intelijen yang dapat ditindaklanjuti.



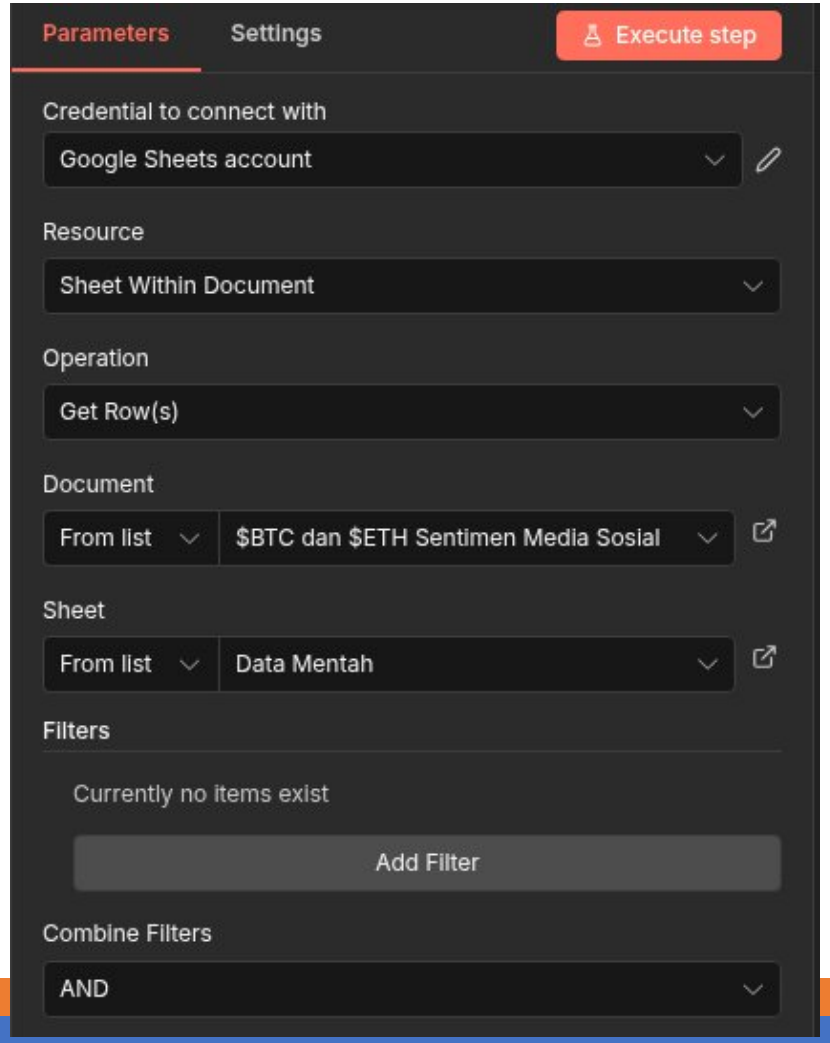
Bagian 2: Membuat Laporan Harian Otomatis

1. **Trigger Setiap Jam 7 Pagi**
   - Alur kerja pelaporan dipicu sekali sehari, setiap pagi pada jam 7:00.
   - Waktu ini dipilih untuk memberikan ringkasan sentimen pasar dari 24 jam terakhir, tepat di awal hari kerja.



Bagian 2: Membuat Laporan Harian Otomatis

2. **Membaca Data Sentimen yang Terkumpul**
   - Langkah pertama dalam alur kerja ini adalah mengambil semua data yang telah diarsipkan oleh Mesin Pengumpul Data.
   - Node 'Baca Data' terhubung ke Google Sheets yang sama dan membaca seluruh baris dari sheet 'Data Mentah'.
   - Pada tahap ini, semua data mentah dari hari sebelumnya dimuat ke dalam memori untuk dianalisis.



Bagian 2: Membuat Laporan Harian Otomatis

3. Agregasi Data

Sebuah node 'Analisis Data' menggunakan kode JavaScript untuk memproses semua baris data yang diambil.

- Inisialisasi: Membuat variabel penghitung untuk sentimen positive, negative, neutral, dan total.
- Iterasi: Melakukan loop melalui setiap baris data.
- Klasifikasi: Memeriksa nilai di kolom 'Sentiment' dan menambah penghitung yang sesuai.
- Pengembalian: Mengembalikan objek tunggal yang berisi total dari setiap kategori sentimen.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Bagian 2: Membuat Laporan Harian Otomatis

Parameters | Settings | Execute step

Mode

Run Once for All Items

Language

JavaScript

JavaScript

```
// Loop melalui setiap baris
for (const item of items) {
  // Ambil nilai dari kolom "Sentiment"
  const sentiment = item.json.Sentiment;

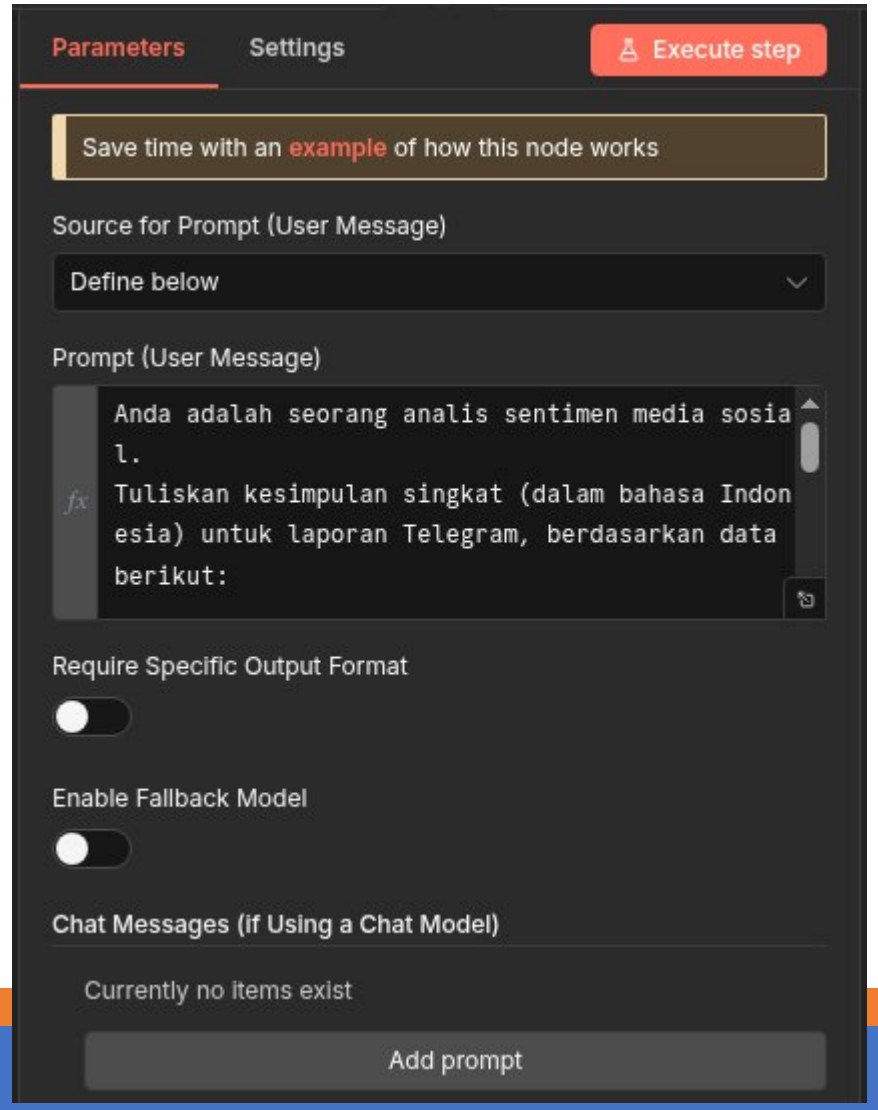
  if (sentiment === 'Positive') {
    positive++;
  } else if (sentiment === 'Negative') {
    negative++;
  } else if (sentiment === 'Neutral') {
    neutral++;
  }
}

total = items.length;

// Kembalikan hasil perhitungan
return {
```

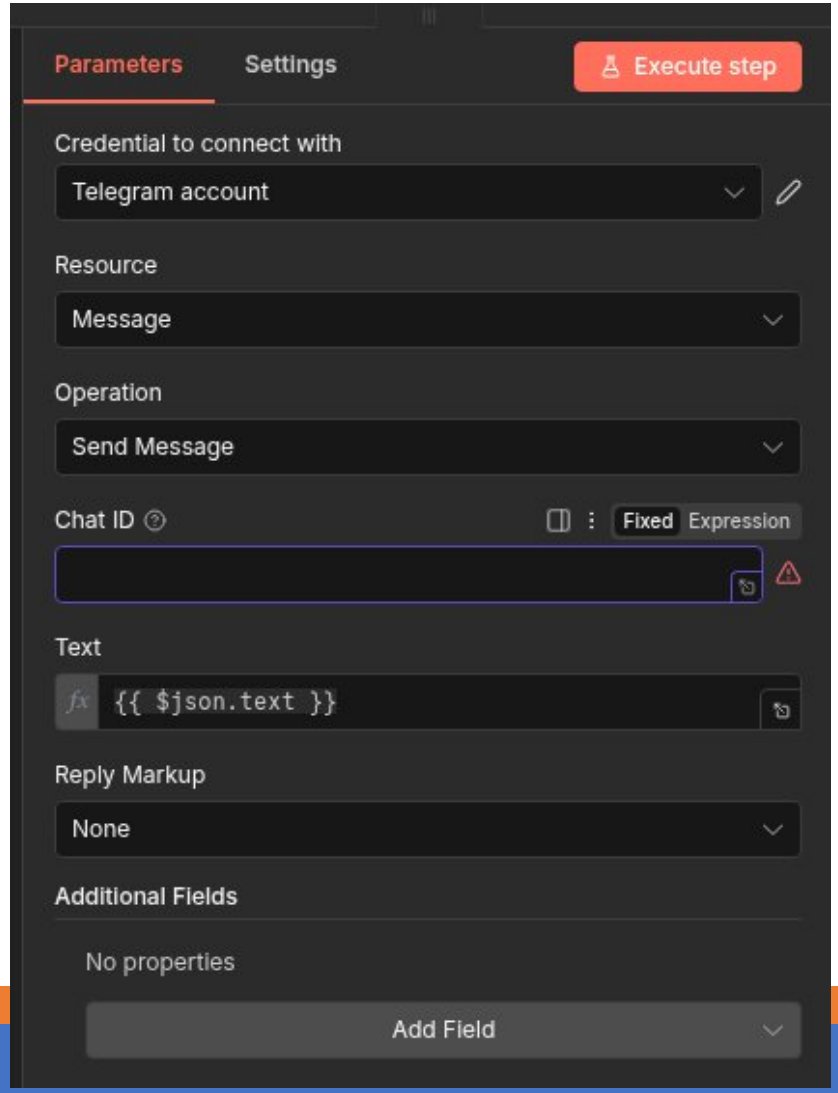
Bagian 2: Membuat Laporan Harian Otomatis

4. **Mengubah Angka Menjadi Narasi**
   - Angka-angka hasil agregasi (misalnya, 150 positif, 80 negatif) kemudian dimasukkan ke dalam prompt AI kedua.
   - Kali ini, AI diberi peran sebagai 'analis sentimen media sosial'.
   - Tugasnya adalah mengambil data statistik dan menulis kesimpulan singkat dalam Bahasa Indonesia, menjelaskan apa arti angka-angka tersebut secara kualitatif (misalnya, 'Sentimen hari ini cenderung positif').



Bagian 2: Membuat Laporan Harian Otomatis

5. **Mengirimkan Laporan ke Telegram**
   - Hasil akhir—kesimpulan yang ditulis oleh AI—secara otomatis dikirim sebagai pesan ke saluran Telegram yang ditentukan.
   - Node 'Kirim Laporan' mengambil output teks dari node AI sebelumnya dan mengirimkannya.
   - Tujuan akhir ini memastikan bahwa wawasan penting disampaikan secara proaktif kepada pengguna setiap pagi.



NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Hasil Akhir

